

《微机原理与接口技术》(电科) 期末考试试卷

课程代码	C	S	E	2	2	5	0	0	E
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

班级: _____ 姓名: _____ 学号: _____ 任课教师: _____ 分数: _____

题号	一	二	三	四	总分
178 64 32	16 8 4 2 1	11 0 1 1 0 0 1			
得分	0 1 0 1 0	1 1 0 0 0 0 1 1			

一、填空题 (每空 1 分, 共 29 分)

- 微型计算机的主机包括 CPU、总线系统、I/O 接口和线路 和总线。^{4分}
- 设 $x=+22$, $y=-39$, 计算机字长 $n=8$, 则:
 $[x+y]_{补} = 11101111$ B $([y] \times x)_{补} = 11000011$ B
^{(x)补+(y)补}
- 从 8086 CPU 的 NMI 引脚产生的中断叫做 非屏蔽中断, 另一个中断请求引脚是 INTR 引脚。
- 计算机中的系统总线按功能分为数据总线、地址总线和 控制总线。
- 中断向量是指 中断服务程序入口地址, 8086 CPU 的中断向量表存于内存空间的物理地址是 00000H~003FFH。当某一个中断服务程序的中断向量号 $n=10$, 则中断向量存放在 0040 H 地址开始的存储单元中。
- CPU 完成一次基本的 存储器操作 所需的时间叫做 总线周期。
- 8086 CPU 由两部分组成, 其中 BIU 叫做 总线接口单元, EU 叫做 执行单元。它们之间利用 指令流 队列实现了并行工作。
- 随机存储器 RAM 包括 SRAM 和 DRAM。
- 8086 CPU 的 ALE 引脚叫做 地址锁存允许信号。
- 计算机与外设进行数据传送的方式包括: 无条件、有条件、DMA 和 中断。

10. 已知如下寄存器的值, 指出下列各指令中操作数的寻址方式并计算目的操作数的物理地址。

CS=1200H, DS=1500H, ES=FC91H, BX=500H, SS=1000H, SP=3C3AH, IP=537DH, SI=50H, BP=A0H

(1) ADD BYTE PTR [BP+SI], 10H ¹⁰⁰⁰⁰

目的操作数的寻址方式 变址寻址 目的操作数的物理地址是 100F0H

A0
50
F0H

(2) MOV [BX], AX

目的操作数的寻址方式 寄存器间接寻址 目的操作数的物理地址是 15500H

11. 用一条完成下列指定功能。(2p*2)

(1) 将 BX 中内容 D3 位和 D8 位清 0，其余位保持不变。

AND BX, 0FEF7H

(2) 将内存地址 100H 的字节单元低 2 位取反，高 6 位不变

XOR [100H], 03H

二、选择题，将选项填到下表（每空 1×14=14 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1. CPU 与外设的数据传送方式有多种。哪一种不需要 CPU 干预 C。

A、查询式传送 B、中断传送方式 C、DMA 方式 D、都需要

2. 下列指令中正确的是 X D

A、IN AX, (180H) 10

B、LEA SI, 1000H X

C、MOV [SI], BUFFER X

D、XLAT X

3. 在 8086 CPU 中，PUSH AX 指令是 A 的数据传送指令。

A、16 位

B、8 位或 16 位

C、8 位

D、32 位

(4) 数据段有如下数据定义

DATA1 DW 12H, 34H

DATA2 DB 3AH, 0F3H

下面有语法错误的语句是 X。

A、LEA SI, DATA1

B、MOV AX, DATA2

C、MOV AX, DATA1+2

D、INC DATA2+1

5. 8086 CPU 的中断向量表 B

A 存放中断类型号

B 存放中断处理程序的入口地址

C 存放中断向量的地址

D 是中断处理程序的返回地址

6. 下一条将要取出的指令的地址存放在 G : F。

A、SP

B、IF

C、SS

D、DS

E、BP

F、IP

G、CS

H、BX

7. 8086CPU 的地址线有 20 根，寻址范围是 1MB

A、8

B、16

C、32

D、64

E、64KB

F、1MB

G、32MB

H、2GB

8. 8086CPU 在最小模式下对 I/O 进行 写 操作时，有效的控制信号为 D。

- A、 $\overline{RD}$ 低电平, $IO/\overline{M}$ 低电平
 B、 $\overline{RD}$ 低电平, $IO/\overline{M}$ 高电平
 C、 $\overline{WR}$ 低电平, $IO/\overline{M}$ 低电平
 D、 $\overline{WR}$ 低电平, $IO/\overline{M}$ 高电平

书: IO 低有效
 8Kx8

9. 已知 DRAM2118 芯片容量为 $16K \times 1$ 位, 若组成 64KB 的系统存储器, 则组成的芯片组数和每个芯片组的芯片数为 D。

4 8

- A、2 和 8 B、1 和 16 C、4 和 16 D、4 和 8

10. 8086CPU 包括 B。

- A、运算器、控制器和存储器 B、运算器、控制器和寄存器
 C、运算器、控制器和接口部件 D、运算器、控制器和累加器

11. 有下列程序段

```
AGAIN: MOV ES:[DI], AL
        INC DI
        LOOP AGAIN
```

下列指令中 可完成与上述程序段相同的功能。

- A REP MOVSB B REP LODSB
 C REP STOSB D REPE SCASB

(12.) 8086/8088 系统中, 一个堆栈可使用的最大空间是 B。

- A 1MB B 64KB
 C 由 SP 初值决定 D 由 SS 初值决定

(13.) CPU 响应 INTR 中断请求时, 其中断类型号由 C 提供。

- A、CPU 内部 B、中断指令 C、中断源 D、中断类型号固定

14. 下列部件中, 直接通过芯片级总线与 CPU 相连的是 C。

- A) 键盘 B) 磁盘驱动器 C) 内存 D) 显示器

三、编程和读题题 (21 分)

1. (3 分) 下列指令执行后,

MOV AL, 33H

MOV BL, 4FH

SUB AL, BL

(AL) = 01100100 H CF = 1 OF = 1

00110011
 - 01001111

 01100100
 0E4

2. (3 分) 执行下列指令后:

STR0 DB 12H, 34H, 56H, 78H

STR1 DW 'AB' ; 字符 A 的 ASCII 码值为 41H

STR2 DB 10 DUP(?)

CNT EQU \$-STR1

MOV CX, CNT

MOV AX, STR1

MOV BL, STRO+2

HLT

寄存器 CX 的值是 12。

寄存器 AX 的值是 42H。

寄存器 BL 的值是 56H。

3. (6 分) 现有数据段定义如下, 请画出内存示意图。'A' 的 ASCII 是 41H

DSEG SEGMENT

ORG 3H

A DB 10H

B DW 'EF', 'CD'

C DB 2 DUP (3)

SUM DD 80906050H

DSEG ENDS

80H
90H
60H
50H
3
3
'C' 43H
'D' 44H
'E' 45H
'F' 46H
10H

00003
00002

DS:00001

DS:0000H

4. (9 分) 编程完成如下功能: 比较 AL, BL, CL 中不带符号数的大小, 将最小数存放到地址 100H 单元中。

MOV AL, 81h

MOV BL, 22h

MOV CL, 33H

MOV SI, 100Hh

CMP AL, BL (1 分)

~~JB~~ ~~JK~~ low1 (1 分)

XCHG AL, BL (2 分)

low1: CMP AL, CL (1 分)

~~JB~~ ~~JK~~ low2 (1 分)

XCHG AL, CL (2 分)

low2: MOV [SI], al (1 分)

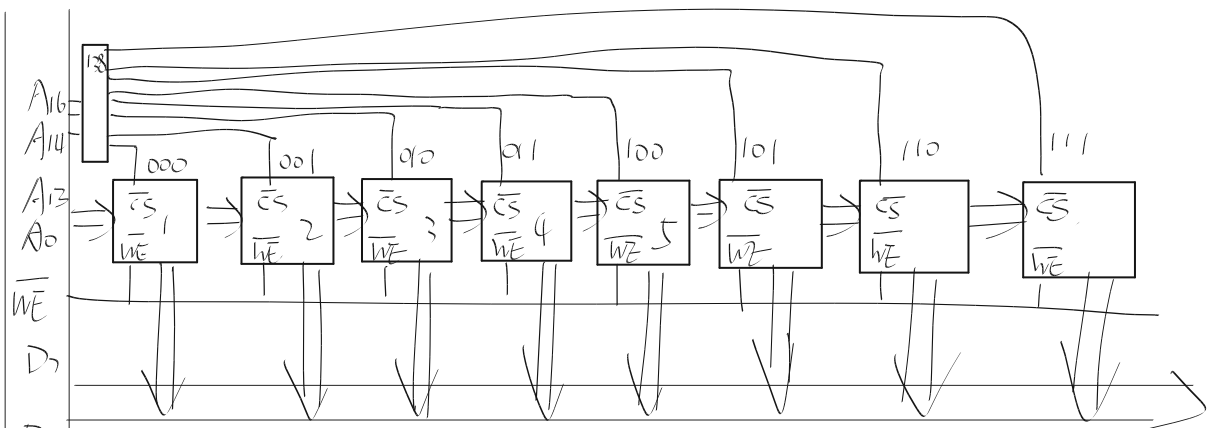
四、综合题 (36 分)

1. (10 分) 已知有 $16K \times 1$ RAM 芯片若干, 用这些芯片组成 $128K \times 8$ 内存, 设 CPU 地址线为 20 根, 数据线 8 根, 可采用 74LS138 译码器, 问:

(1) 共需 $16K \times 1$ RAM 芯片多少片? 需片内地址线多少根? 最少需要片选地址线多少根?

(2) 画出存储器与 CPU 连接图。要求画出数据线、片内地址线、片选地址线、读写控制线, 并且在用到的每个芯片上标注具体的名称 (例如 A0 等等)。要求芯片从第一组到最后一组的地址按照从小到大顺序排列。

(3) 请问该设计中存储器芯片是否存在地址覆盖, 如果有, 请写出第一组芯片所有的地址范围, 如果没有地址覆盖, 写出第一组芯片的地址范围。



① 000 { 000 00...00 ① 00000H - 03FFFFH ① A
11...11 ② 20000H - 23FFFFH ② C
② 001 { ③ 40000H - 43FFFFH ③ E
③ 010 ④ 60000H - 63FFFFH
④ 280000H - 83FFFFH

2. (10 分) 利用 8255A 作为输入接口。PA 口作为数据输入端口，工作于方式 0，采用程序查询方式。由 PC3 读取输入设备状态，PC3 = 1 表示 READY。8255A 的端口地址为 80H~83H。编程实现：从 PA 口输入 20 个字节数据，并存储到内存地址 1000H 开始的单元。

;8255 初始化

MOV AL, 91H

OUT 83H, AL (1 分)

MOV CX, 20

MOV DI, 1000H

XML: IN AL, 82H (2 分)

TEST AL, 08H (2 分)

JZ XML (1 分)

MOV AX, 82H (2 分)

MOV [DI], AL

INC DI

OUT DX, AL (2 分)

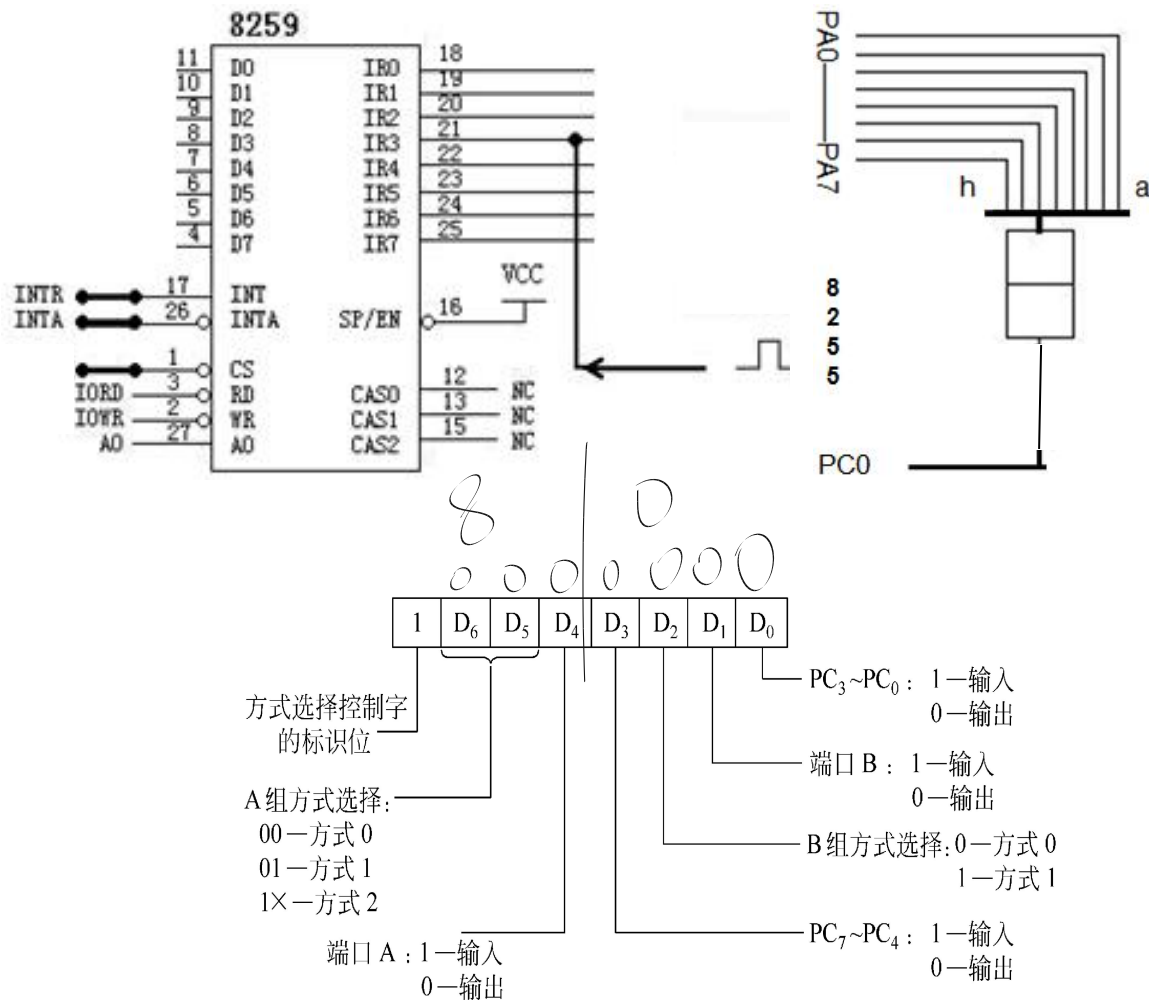
3. (16 分)秒表电路如下，中断控制器 8259 的 IR3 接收 100HZ 脉冲信号，通过对 100HZ 信号计数转换为 1 秒的时间。在数码管上显示 0—9 秒的时间。

数码管的段码连接 8255 的 PA 口，位码连接 8255 的 PC0，当 PC.0 = 0，点亮数码管。

8255 的 A 口，C 口工作在方式 0，输出方式。8255 端口地址是 280H—283H。

8259 的端口地址是 80H，81H。IR3 中断类型号是 13H。

要求编程实现：秒表显示从 0 到 9，计到 9 后从 0 重新开始。在中断服务子程序中，进行计数，并转换为秒，将秒值存储到 Second 变量中。在主程序中将秒值送数码管显示（调用显示子程序），在数码管上循环显示 0-9 秒。



8255 工作方式命令字

DATA SEGMENT

TAB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH ;共阴极段码 0-9

Second DB 0 ; 时间秒

```

DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME DS:DATA,CS:CODE
Start:MOV AX,DATA
      MOV DS,AX
;8259 初始化程序
      MOV AL,13H
      MOV DX,0FF80H
      OUT DX,AL
      MOV AL,10H
      MOV DX,0FF81H
      OUT DX,AL
      MOV AL,09H ;普通 EOI 方式
      OUT DX,AL
      MOV AL,0F7H
      OUT DX,AL

```

; 1 补充 8255 初始化程序 (2 分)

```

      MOV AL,50H
      MOV DX,283H
      OUT DX,AL

```

; 2 补充 修改中断向量表 (3 分)

```

      CLI
      MOV AX,0
      MOV ES,AX
      MOV SI,13H*4
      MOV AX,OFFSET INT3
      MOV ES:[SI],AX
      MOV AX,SEG INT3

```

STI

```

BEGIN: CALL DISP MOV ES:[SI+2],AX
      JMP BEGIN (2 分)

```

MOV AH,4CH

INT 21H

;3 补充中断服务子程序 (5分)

```

INT3 PROC FAR
      CLI
      PUSH AX
      PUSH DX
      POP AX
      STI
      IRET
INT3 ENDP

```

```

      MOV AX,Second
      INC AX
      MOV Second,AX
      CMP AX,10
      JB NEXT
      MOV Second,0

```

```

NEXT: MOV AL,20H
      MOV DX,80H
      OUT DX,AL
      POP DX

```

;4 补充 8255 数码管的显示子程序 (4 分)

DISP: DISP PROC FAR

```

      MOV AL,FEH
      MOV DX,282H
      OUT DX,AL

```

```

      MOV BX,Second
      MOV AL,TAB[BX]
      MOV DX,280H

```

```

      OUT DX,AL

```

```

      MOV CX,1000H
      LOOP DELAY

```

CODE ENDS

END START

DISP ENDP

